Classique — Matrice compagnon

1h30 · 20 points

Partie I — Polynôme minimal et caractéristique

Question 1.a · 6 pts

On lit les colonnes : $C_P e_k = e_{k+1}$ pour $k < n$ donc $e_{k+1} = C_P^k e_1$. Alors $C_P^n e_1 = C_P e_n = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i C_P^i e_1$, soit $P(C_P)e_1 = 0$. Pour tout k, $P(C_P)e_{k+1} = P(C_P)C_P^k e_1 = C_P^k P(C_P)e_1 = 0$: $P(C_P)$ est nul sur une base, donc $P(C_P) = 0$.

Question 1.b · 6 pts

Si Q de degré $\leq n-1$ annule C_P, alors $0 = Q(C_P)e_1 = \sum q_i e_{i+1}$, donc $Q = 0$. Ainsi $\deg \mu_{C_P} \geq n$; comme μ_{C_P} divise P unitaire de degré n, $\mu_{C_P} = P$. Par Cayley-Hamilton $\mu \mid \chi$, et χ est unitaire de degré n : $\chi_{C_P} = P$.

$$\mu_{C_P} = \chi_{C_P} = P$$

Partie II — Éléments propres

Question 2 · 8 pts

Pour $k < n$, la k-ième ligne de C_P^T est e_{k+1}^T : $(C_P^T V_\lambda)_k = \lambda^k = \lambda \cdot \lambda^{k-1}$. La dernière ligne donne $-\sum a_i \lambda^i = \lambda^n$ car $P(\lambda) = 0$. Donc $C_P^T V_\lambda = \lambda V_\lambda$. Une matrice est diagonalisable ssi son polynôme minimal est scindé à racines simples ; ici $\mu = P$. De plus $\operatorname{rg}(C_P - \lambda I_n) \geq n-1$ (les $n-1$ premières colonnes sont libres), donc chaque sous-espace propre est une droite.